

Profundidade sem geometria

O material deixa de ser plano

Semana 7 — Normal Map e geração procedural

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar **como** um Normal Map simula relevo sem mudar a geometria
- Diferenciar **Normal Map** de **Bump Map** e saber quando usar cada um
- Gerar um Normal Map **procedural** no Blender (Noise → Bump → Normal)
- Criar **variação de Roughness** com Noise Texture + ColorRamp
- Montar um material PBR **completo** com os quatro canais conectados



O que mudou entre as três paredes?

O que é um Normal Map

Uma imagem **RGB** onde cada pixel guarda um **vetor de direção** — a normal da superfície naquele ponto.

O motor usa esses vetores no cálculo de luz **em vez** das normais reais da geometria.

NA INDÚSTRIA

$R = \text{direção X} \cdot G = \text{direção Y} \cdot B = \text{profundidade (Z)}$. Por isso mapas de espaço tangente têm sempre aquele **tom azulado**: quase tudo aponta "para fora".

Espaço tangente vs. espaço objeto

Tangente — vetores relativos à superfície local. Funciona em qualquer objeto, mesmo rotacionado. É o padrão de jogos.

Objeto — vetores absolutos. Só funciona se o objeto **não** girar. Raro na produção.



Na dúvida, é **espaço tangente**. É o que o pipeline de jogos usa por padrão.

Normal Map vs. Bump Map

Bump Map — imagem em **escala de cinza**; o valor é altura (branco = alto). O motor calcula a normal a partir do gradiente.

Normal Map — guarda os **vetores diretamente**. Mais preciso e portátil entre motores.

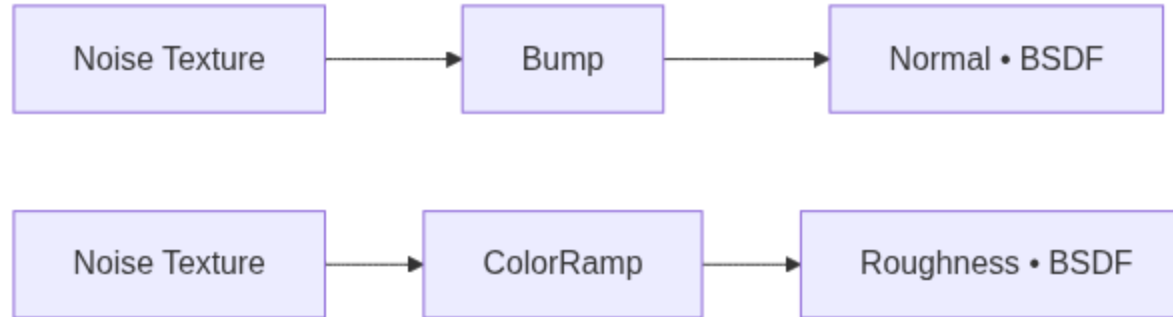


No Blender, o nó **Bump** transforma qualquer valor (inclusive ruído) em contribuição de normal — sem precisar de um mapa pronto.

Geração procedural: os nós de hoje

- **Noise Texture** — padrão de ruído orgânico (Scale, Detail, Roughness)
- **Bump** — lê um valor como altura e gera contribuição de normal
- **ColorRamp** — converte ruído contínuo em faixas de contraste
- **Musgrave** (3.x) ou **Noise com Detail alto** (4.x) — ruído mais estruturado

Os dois fluxos da semana



Calibrar o Strength

O Strength padrão do Bump é **1.0** — quase sempre **forte demais**.

Pedra 0.2–0.4 · madeira 0.1–0.3 ·
metal 0.05–0.15 .

⊘ ERRO COMUM

Strength alto transforma micro-textura em **crateras lunares**.

Variação de Roughness conta história

O **ColorRamp** transforma ruído em contraste de brilho: áreas polidas × áreas matte.

Marcadores **muito próximos** = variação invisível. Afaste-os (ex.: `0.4` e `0.85`).

DICA

O brilho deve responder a uma **lógica de uso**: onde o material desgastou? Onde acumulou sujeira?

O material PBR completo

Quatro canais trabalhando juntos no Principled BSDF:

- **Albedo** — cor e identidade (textura seamless da Semana 6)
- **Metallic** — quase binário: `0` não-metal · `1` metal
- **Roughness** — variação procedural (Noise + ColorRamp)
- **Normal** — relevo procedural (Noise + Bump)

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

Normal no canal errado — fio do Bump conectado ao Base Color; o Albedo fica azulado e o relevo some.

⊘ ERRO COMUM

Scale inadequado — Noise em 1-2 vira ondas de terreno; em 50+ some no render. Comece por 8-12 .

⊘ ERRO COMUM

Roughness sem contraste — marcadores do ColorRamp muito próximos; a variação não aparece.

Na indústria

Ferramentas de geração procedural (Substance Designer, geometry/shader nodes) são hoje o método padrão de produção de materiais base em estúdios AAA — a pintura manual entra depois, para o detalhe que torna cada asset único.

Roughness bem variado é o que faz um material "ler" como sujo, novo ou desgastado à distância, muito antes de qualquer detalhe fino ser percebido de perto.

RESUMO

Resumo

- **Normal Map** = vetores que enganam a luz; relevo sem geometria
- **Tangente** é o padrão de jogos; **Bump** gera normal a partir de valor
- **Noise** → **Bump** → **Normal** e **Noise** → **ColorRamp** → **Roughness**
- Calibre o **Strength**; afaste os marcadores do **ColorRamp**
- Material completo = **Albedo + Metallic + Roughness + Normal**
- **SSS** fica para a Semana 8 — hoje não entra no vocabulário da aula

No estúdio: material PBR completo

Adicione **Normal** (Noise → Bump) e **Roughness** (Noise → ColorRamp) ao seu asset.

Meta mínima: um asset com **Albedo + Normal + Roughness** conectados e node tree organizado em **frames** nomeados.



Quem chegou sem o Albedo do Asset 02: os primeiros 15 min são para concluí-lo antes de avançar.

Agora: demonstração

A seguir, um **material PBR completo ao vivo**: Noise → Bump → Normal, depois Noise → ColorRamp → Roughness.

Shader Editor à esquerda, Viewport Rendered à direita.

